

CDS View 課程練習 9：Extend View

Lecture

這一課要教什麼

進階篇第一課。基礎篇學的是「怎麼從零設計 CDS View」，進階篇第一個主題反過來：**不修改原始碼、幫一個已經存在（甚至是別人維護、你沒有寫入權限）的 CDS View 加欄位**。這個機制叫 **Extend View**，語法是 `extend view`。

這在企業實務上很常見：想像 `ZI_CDS01_CARRIER` 是別的團隊維護的共用 View，你的專案需要多一個欄位，但你不想（也可能不能）直接改別人的原始碼——`extend view` 讓你另外建一個獨立物件，把新欄位「掛」上去，原始物件完全不動。

語法元素講解

```
@AbapCatalog.sqlViewAppendName: '<Append View 名稱，≤14~16碼>'
extend view <既有 View 名稱> with <這個 Extend 物件自己的名稱>
{
  <新欄位清單>
}
```

- `@AbapCatalog.sqlViewAppendName`：Extend View 底層也會建一個 DDIC Append View 物件，這個 annotation 指定它的名稱（限制長度比一般 `sqlViewName` 更短，這門課專案先前在 Enhancement 課程 en03 遇過「17 碼會報錯」的先例，這一課用 11 碼保守起見）
- `extend view <目標> with <自己的名稱>`：<目標> 是要擴充的既有 View，<自己的名稱> 是這個 Extend 物件的正式物件名稱（Repository 裡看到的是這個名稱，不是目標 View 的名稱）
- **欄位清單**：可以是常數字面值（這一課示範的做法）、也可以是透過新增 Association 接到其他表的欄位（進階用法，跟 `cds03` 的 Association 語法完全相通）

完整範例

```
@AbapCatalog.sqlViewAppendName: 'ZCCDS09CEXT'
extend view ZI_CDS01_CARRIER with ZC_CDS09_CARRIER_EXT
{
  'ACTIVE' as Status
}
```

這段程式碼幫 `cds01` 建的 `ZI_CDS01_CARRIER`（航空公司基本 View）加了一個 `Status` 欄位。**重點**：這一課驗證完之後，重新讀取 `ZI_CDS01_CARRIER` 的原始碼，內容跟 `cds01` 建立時一字不差——`extend view` 不會、也不能修改目標物件的原始碼，新欄位是在啟用時由系統自動「疊」上去的。

⚠ 這一課的實測結果，跟原本課綱草案的預期有出入：草案原本以為要先在 `ZI_CDS01_CARRIER` 加 `@Metadata.allowExtensions: true` 才能被擴充（這是另一個相關課程——Fiori Elements fe08——學到的規則，那邊講的是「CDS View 要被 Metadata Extension / DDLX annotate 前要開這個開關」）。這一課實測發

現：**extend view** (加欄位) 完全不需要這個開關，**ZI_CDS01_CARRIER** 建立時完全沒有加 **@Metadata.allowExtensions**，**extend view** 照樣一次成功——證實「允許 Metadata Extension (加 UI Annotation)」跟「允許 Extend View (加欄位)」是兩種獨立的擴充機制，各自的啟用條件不同，不能拿其中一個的規則套用到另一個。

跟 DDIC Append Structure / Customer Include 的類比與差異

Enhancement 課程 en02 教過兩種幫傳統 **DDIC** 表格加欄位、不改原始碼的機制：Append Structure (掛一個額外結構上去)、Customer Include (表格自己預留 **include ci_<表名>;** 的插槽)。 **extend view** 是同一個設計哲學在 **CDS View** 這一層的對應版本：

	DDIC 表格層級 (en02 教過)	CDS View 層級 (這一課)
機制	Append Structure / Customer Include	extend view
掛的對象	資料庫表格結構	CDS View 的欄位清單
需不需要目標物件配合預留插槽	Customer Include 需要 (include ci_xxx 要事先存在)；Append Structure 不需要	不需要 (這一課的 ZI_CDS01_CARRIER 完全沒有為擴充做任何準備)
影響範圍	底層資料庫表格結構真的變寬	只影響這個 CDS View 的查詢結果欄位清單，底層表格完全不動

核心共通點：兩者都是「不修改原始碼、用一個獨立物件掛擴充內容上去」——這是 SAP 系統裡處理「別人的標準物件需要客製化」這個問題的一貫思路，只是每個物件層級 (表格 vs. View) 各自有專屬的實作機制。

Eclipse ADT 建立 CDS View：Step by Step

1. 對著 **\$TMP** 套件右鍵 → New → Other ABAP Repository Object → 篩選 **Data Definition** → Name **ZC_CDS09_CARRIER_EXT** (注意物件名稱是這個 **Extend** 物件自己的名稱，不是 **ZI_CDS01_CARRIER**)
2. Templates 畫面選 **Define View (obsolete as of AS ABAP 7.57)** (延續本課程一貫限制) ——不要選 Reference Object (這次不是查表，是擴充另一個 View)
3. 手動打上面的完整內容
4. Ctrl+S → Activate
5. 重新讀取 (Ctrl+Shift+A 搜尋) **ZI_CDS01_CARRIER**，確認原始碼完全沒變；用 Data Preview 查 **ZI_CDS01_CARRIER**，確認 **Status** 欄位出現且每列都是 **ACTIVE**

這一課學到的東西，接下來會怎麼用

- cds10 (Custom Entity)：另一種「資料來源不是表格」的建模方式
- cds16 (期末整合)：Extend View 可以用來幫最終案例的某個共用 View 補上進階篇才需要的欄位，不用回頭改基礎篇的物件

Eclipse ADT Step by Step (重點回顧)

1. 建全新物件 **ZC_CDS09_CARRIER_EXT** (不是修改 **ZI_CDS01_CARRIER**)
2. Templates 選「Define View (obsolete as of AS ABAP 7.57)」，不選 Reference Object
3. **extend view ZI_CDS01_CARRIER with ZC_CDS09_CARRIER_EXT { ... }**
4. Activate 後，查詢 **ZI_CDS01_CARRIER** (目標物件，不是 Extend 物件) 就能看到新欄位

學習目標

- 能寫出 `extend view <目標> with <自己的名稱> { ... }` 語法，並知道 `@AbapCatalog.sqlViewAppendName` 的作用
- 能講出「查詢新欄位要查目標 View (`ZI_CDS01_CARRIER`)，不是查 Extend 物件本身 (`ZC_CDS09_CARRIER_EXT`)」這個容易搞混的細節
- 能舉證「`extend view` 完全不修改目標物件原始碼」(用這一課的實測讀回結果佐證)
- 知道這系統上 `extend view` 不需要 `@Metadata.allowExtensions`，並能講出這跟 Metadata Extension (fe08 學到的規則) 是兩種獨立機制的具體差異
- 能講出 `extend view` 跟 DDIC Append Structure / Customer Include 的類比關係 (同一個設計哲學在不同物件層級的實作)

物件清單

物件	名稱	型別
CDS Extend View	<code>ZC_CDS09_CARRIER_EXT</code>	DDLS/DF
驗證程式	<code>ZR_CDS09_DEMO</code>	PROG/P

全部物件都在 `$TMP` 套件，已建立並啟用 (讀取 `active` 版本內容與寫入內容逐字相符，且已確認 `ZI_CDS01_CARRIER` 原始碼未受影響)。

動手練習 (留待後續補做)

1. 在 `ZI_CDS02_FLIGHT` (cds02 建的 View) 上做一次 `extend view`，加一個新的常數欄位或簡單運算欄位
2. 試著在 `extend view` 的欄位清單裡加一個新的 Association (接到另一張你熟悉的表)，驗證「透過 Association 帶進新關聯資料」這種進階用法是否可行
3. 建好後跟我核對語法

驗證方式

`ZR_CDS09_DEMO` 透過 `programrun` 無頭驗證，查詢 `ZI_CDS01_CARRIER` (原始物件，非 Extend 物件) 確認新欄位 `Status` 正確出現：

```
=== Query ZI_CDS01_CARRIER (original view, now carrying the extended field) ===
AA  American Airlines      ACTIVE
AB  Air Berlin             ACTIVE
AC  Air Canada             ACTIVE
AF  Air France             ACTIVE
AZ  Alitalia               ACTIVE
=== Sanity check: all rows carry Status = ACTIVE from the extension ===
MATCH: extended field Status is available on the original view, row count      5
```

同時已用 `sap_get_source(version=active)` 重新讀取 `ZI_CDS01_CARRIER`，確認內容跟 cds01 建立時逐字相符，證實 `extend view` 沒有改動目標物件的原始碼。

思考題

1. 如果兩個不同的團隊都對 `ZI_CDS01_CARRIER` 各自做了一次 `extend view` (各自加了不同的新欄位)，你覺得最終查詢 `ZI_CDS01_CARRIER` 會不會同時看到兩邊加的欄位？
2. 如果 `ZI_CDS01_CARRIER` 本身以後被刪除或改名，掛在它上面的 `ZC_CDS09_CARRIER_EXT` 會發生什麼事？
3. 回顧「跟 DDIC Append Structure / Customer Include 的類比」那一節，你覺得 `extend view` 比較像哪一種 (不需要目標配合預留插槽，還是需要)？

答案

見 `zc_cds09_carrier_ext.ddls.abap`、`zr_cds09_demo.prog.abap`。SAP 端物件：

`ZC_CDS09_CARRIER_EXT` (Extend View)、`ZR_CDS09_DEMO` (驗證程式)。動手練習由你在 Eclipse 動手建立，稍後補做，沒有固定答案快照。